

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Nhóm 13 · CS2043

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Họ và tên	Mã sinh viên	Chức vụ
Hồ Huyền Chi	25020055	Trưởng nhóm
Vũ Gia Khánh	25020221	Thành viên
Trần Thảo Nhi	25020304	Thành viên
Bạch Quốc Thịnh	25020405	Thành viên

Hà Nội, 06/2026

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

OmniBid là hệ thống đấu giá trực tuyến dạng desktop application, phát triển bằng Java (Client-Server / WebSocket), tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi: xử lý đặt giá đồng thời an toàn, cập nhật giá realtime qua WebSocket, và tự động hóa toàn bộ quy trình hậu mãi (escrow → refund → second chance offer). Hệ thống hỗ trợ vòng đời đấu giá end-to-end, áp dụng sâu OOP và 5 Design Patterns, với hơn 2.200 test methods và pipeline CI/CD hoàn chỉnh tới production.

Thuộc tính	Chi tiết
Ngôn ngữ lập trình	Java 17
Giao diện người dùng	JavaFX (MVC Pattern)
Giao thức mạng	WebSocket (Java-WebSocket library)
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0 / JDBC
Build & Dependency	Maven Multi-module (auction-common / auction-server / auction-client)
Logging	Logback – 3 file phân loại: business / dao / error

Bảng 1.1 – Thông tin kỹ thuật tổng quan

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ THIẾT KẾ

2.1. Kiến trúc phân tầng (Client-Server)

OmniBid áp dụng kiến trúc Client-Server phân tầng rõ ràng. Phía Server được tổ chức thành năm tầng chức năng độc lập, giao tiếp một chiều từ trên xuống, đảm bảo nguyên tắc Single Responsibility và tách biệt hoàn toàn giữa network, business logic và data access.

Tầng	Thành phần chính	Trách nhiệm
Network	AuctionWebSocketServer, PacketCodec (Gson)	Quản lý kết nối WebSocket; encode/decode Packet JSON
Handler	PacketRouter, Auth/Bid/Auction/Payment/ChatbotHandler	Xác thực quyền, điều phối yêu cầu tới Service
Service	AuctionService, BidService, WalletService, PaymentService, RatingService, AuctionTimerService	Toàn bộ business logic; tách biệt hoàn toàn khỏi Network
Observer	BidderObserver, SellerObserver, Admin/Staff Observer, CompositeNotifier	Push thông báo event-driven đúng vai trò; lưu DB cho offline user
DAO	AuctionDAO, UserDAO, BidTransactionDAO, AutoBidDAO, SecondChanceOfferDAO	Truy vấn MySQL/JDBC; tách biệt hoàn toàn khỏi business logic

Bảng 2.1 – Kiến trúc phân tầng Server của OmniBid

Phía Client áp dụng MVC: JavaFX Controllers đóng vai trò View/Controller, giao tiếp với Model thông qua ClientPacketDispatcher và AuctionWebSocketClient. UI hoàn toàn độc lập khỏi logic mạng, cho phép thay thế View mà không ảnh hưởng luồng dữ liệu.

2.2. Hierarchy & Domain Model

Entity	Subclass / Implementation	Thuộc tính chính	Quan hệ
User (abstract)	NormalUser, Admin, SystemAdmin + UserFactory	id, username, email, password, role, rating, walletBalance, isBanned	1 User → N Auction (seller / bidder); 1 User → N Notification

Entity	Subclass / Implementation	Thuộc tính chính	Quan hệ
Item (abstract)	Electronics, Art, Vehicle + ItemFactory (3 loại)	id, name, description, category, condition, startingPrice, images	Composition trong Auction (1 Item ↔ 1)
Auction	State Machine: Open, Running, Finished, Paid, Canceled	id, item, seller, startTime, endTime, currentPrice, stepPrice, auctionState	1 Auction → N Bid; 1 Auction → 1 Winner; 1 Auction → N Notification
BidTransaction	—	id, auction, bidder, bidAmount, bidTime, maxBid (auto-bid)	1 Bid → 1 User; 1 Bid → 1 Auction

Bảng 2.1 – Domain model và quan hệ chính

Bốn nguyên lý OOP áp dụng nhất quán:

- **Encapsulation** (private fields + getter/setter kiểm soát),
- **Inheritance** (User & Item hierarchy),
- **Polymorphism** (ItemFactory, BidStrategy, AuctionObserver),
- **Abstraction** (interface AuctionObserver, BidStrategy; abstract class Item, User).

2.3. Design Patterns áp dụng

Pattern	Lớp triển khai	Bài toán giải quyết
State	AuctionState → Open, Running, Finished, Paid, Canceled	Loại bỏ if-else chồng chéo; Scheduler tự động chuyển state
Observer	AuctionObserver → Bidder, Seller, Admin, Staff, SystemAdmin Observer	Push thông báo realtime đến đúng vai trò; lưu Notification DB cho offline user
Strategy	BidStrategy → Standard, AutoBidStrategy; AutoBidProcessor, AutoBidRegistry	Tách biệt đặt giá thủ công / auto-bid; dễ mở rộng (OCP)

Pattern	Lớp triển khai	Bài toán giải quyết
Factory	ItemFactory (3 loại), UserFactory (3 vai trò)	Chuẩn hóa khởi tạo object; ẩn logic phức tạp
Singleton	AuctionManager, DatabaseConnection, ChatbotProvider	Duy nhất 1 instance cho tài nguyên toàn cục; thread-safe init

Bảng 2.2 – Design Patterns trong OmniBid

3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.1. Chức năng cốt lõi

- **Quản lý tài khoản & phân quyền:** 3 vai trò (Bidder / Seller / Admin) với AuthHandler, SessionManager
- **Quản lý sản phẩm:** Electronics, Art, Vehicle tạo qua ItemFactory; Seller đăng tải, Admin duyệt
- **Phiên đấu giá tự động:** AuctionTimerService tự chuyển OPEN → RUNNING → FINISHED; Anti-Sniping gia hạn khi bid phút cuối
- **Đặt giá realtime:** Validate → lock → update price → Observer broadcast → tất cả Client thấy giá mới tức thì
- **Xử lý lỗi & ngoại lệ:** AuctionBusinessException, PaymentException, InvalidBidException, AuthenticationException phân cấp rõ ràng

3.2. Chức năng nâng cao

- **Auto-Bidding:** AutoBidStrategy + AutoBidProcessor: người dùng đặt maxBid, hệ thống tự đấu giá hộ trong khối lock
- **Anti-Sniping:** Phát hiện bid phút cuối → tự động gia hạn thời gian phiên; đảm bảo công bằng
- **Bid History Visualization:** Line Chart JavaFX realtime; biểu đồ giá theo thời gian cho từng phiên
- **Second Chance Offer:** Scheduler tự động gửi đề nghị cho người xếp thứ hai khi winner không thanh toán
- **Hệ thống tài chính:** WalletService (ví nội bộ) + SystemBank (escrow hold/release) + FinancialTransaction (audit trail)

- **Xử lý khiếu nại:** QualityReport → Admin duyệt → hoàn tiền tự động từ SystemBank; trừ tiền Seller
- **Smart Chatbot:** FAQ Chatbot (Singleton Provider + Relevance Scoring + HashMap O(1)) tích hợp trong JavaFX client
- **Rating & Auto-ban:** RatingService theo dõi uy tín; vi phạm nhiều lần → khóa tài khoản tự động

4. XỬ LÝ ĐỒNG THỜI & KỸ THUẬT QUAN TRỌNG

4.1. Per-Auction Locking

AuctionLockRegistry cấp một ReentrantLock độc lập cho mỗi phiên đấu giá. Toàn bộ chuỗi xử lý — validate giá, cập nhật currentPrice và kích hoạt AutoBid chain — được bọc trong khối lock tương ứng, đảm bảo tại mỗi thời điểm chỉ có một luồng cập nhật giá của một phiên. Các phiên khác nhau hoạt động song song hoàn toàn độc lập.

4.2. AutoBid Chain & Scheduler

AutoBidProcessor xử lý chuỗi auto-bid tuần tự trong khối lock: sau mỗi bid thủ công, hệ thống kiểm tra toàn bộ AutoBid đang hoạt động và kích hoạt theo đúng thứ tự ưu tiên. AuctionTimerService chạy nền liên tục, tự động chuyển trạng thái phiên và kích hoạt SecondChanceOffer khi deadline thanh toán hết hạn. TaskScheduler implement interface IScheduler, cho phép mock hoàn toàn trong môi trường kiểm thử.

5. CHẤT LƯỢNG MÃ, KIỂM THỬ & CI/CD

5.1. Testing Pyramid

Hệ thống gồm hơn 90 test files với hơn 2.200 test methods, bao phủ:

Unit Test, Integration Test (Testcontainers), Concurrency Test, Security Test, Load Test và WebSocket End-to-End Test.

5.2. CI/CD & Deployment

Pipeline GitHub Actions (maven.yml) tự động hóa toàn bộ quy trình: build Maven → chạy unit tests → build Docker image (multi-stage: Maven build stage → JRE 17 runtime stage) → push lên GitHub Container Registry → SSH deploy lên VPS qua Docker Compose. Trigger trên mỗi push hoặc Pull Request vào nhánh main.

Qodana tích hợp CI để phân tích tĩnh mã nguồn; báo cáo Surefire được upload làm artifact sau mỗi lần chạy. Kubernetes manifests (Kustomize với ba overlay: dev / staging / prod, PodDisruptionBudget) cung cấp khả năng scale sẵn sàng cho production.

6. TỔNG KẾT & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

OmniBid hoàn thành đầy đủ các yêu cầu bắt buộc và **vượt trội** ở hầu hết tiêu chí. Điểm khác biệt so với mặt bằng chung:

- (1) Per-auction ReentrantLock giải quyết triệt để race condition;
- (2) 5 Design Patterns thực chất, không chỉ lý thuyết;
- (3) 1.902 test methods bao phủ 6 cấp độ gồm Concurrency, Security, Load;
- (4) CI/CD full pipeline từ build đến production VPS;
- (5) Kubernetes manifests sẵn sàng scale;
- (6) Smart Chatbot với Relevance Scoring — tính năng độc đáo.

Hướng phát triển

- **Push Notification Firebase:** upgrade từ poll-on-load sang true push notification
- **Livestream Đấu giá:** live auction module kết hợp streaming realtime
- **Tích hợp thanh toán:** VNPAY, MoMo, ví điện tử bên thứ ba
- **Mobile App:** JavaFX client → Android/iOS native
- **Trả góp & Sàn cho vay:** Tích hợp tính năng trả góp cho người mua và phát triển mô hình sàn cho vay P2P dựa trên uy tín người dùng (rating & lịch sử giao dịch).

Tài liệu tham khảo

- Refactoring Guru – Design Patterns: <https://refactoring.guru/design-patterns>
- JUnit 5 User Guide: <https://docs.junit.org/5.5.0/user-guide/>
- Testcontainers: <https://testcontainers.com>
- Java-WebSocket Library: <https://github.com/TooTallNate/Java-WebSocket>
- Java Concurrency in Practice – Brian Goetz (O'Reilly)
- MVC in JavaFX: https://www.pragmaticcoding.ca/javafx/MVC_In_JavaFX